இயற்பிய, வேதிய மற்றும் உயிரிய பண்புகளில் ஏற்படும் விரும்பத்தகாத மாற்றமாகும். மாசுபாட்டினை ஏற்படுத்தும் காரணிகள் **மாசுபடுத்திகள்** எனப்படுகின்றன. பாதிக்கப்படும் சுற்றுச்சூழல் வகையின் அடிப்படையில் மாசுபாடு வகைப்படுத்தப்படுகிறது. அவை காற்று, நீர் மற்றும் மண் மாசுபாடு ஆகும்.

12.1.1 மாசுபடுத்திகளின் வகைபாடு

சுற்றுச்சூழல் மண்டலத்தில், சிதைவடையாதவை மற்றும் சிதையக்கூடியவை என இரண்டு அடிப்படை குழுக்களாக மாசுபடுத்திகள் வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.

சிதையக்கூடிய மாசுபடுத்திகள், அவற்றினுடைய உட்கூறுகளாக சிதைய எடுத்துக்கொள்ளும் கால அளவின் அடிப்படையில் விரைவாக சிதையக்கூடியவை (நிலையற்றவை) மற்றும் மெதுவாக சிதையக்கூடியவை (நிலைத்திருப்பவை) என வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

அ) விரைவாக சிதையக்கூடிய அல்லது நிலையற்ற மாசுபடுத்திகள்

இவற்றை இயற்கையான செயல்முறைகள் மூலம் சிதைக்க முடியும். வீட்டுக்கழிவு நீர் மற்றும் காய்கறி கழிவுகள் போன்றவை, இவ்வகையான மாசுபடுத்திகளுக்கு எடுத்துக்காட்டுகளாகும்.

ஆ) மெதுவாக சிதையக்கூடிய அல்லது தொடர்ந்திருக்கும் மாசுபடுத்திகள்

இவை பல ஆண்டுகளுக்கு எவ்வித மாற்றமும் அடையாமல் சுற்றுச்சூழலில் அப்படியே இருக்கும் மாசுபடுத்திகளாகும். DDT யைப் போல இவை சிதைவடைய பல பத்தாண்டுகள் அல்லது அதற்கு அதிகமான கால அளவினை எடுத்துக் கொள்கின்றன.

இ) சிதைவடையா மாசுபடுத்திகள்

இவற்றினை இயற்கையான செயல் முறைகளினால் சிதைக்க இயலாது. இவை ஒருமுறை சுற்றுச்சூழலில் விடுவிக்கப்பட்டு விட்டால் வெளியேற்றுவது கடினமாகும் மற்றும் இவை தொடர்ந்து அதிகரிக்கும் (உயிரிய உருப்பெருக்கம் (Biomagnification) தன்மையுடையவை. காரீயம், பாதரசம், காட்மியம், குரோமியம் மற்றும் நிக்கல் போன்ற நச்சுப் பொருட்கள் இவ்வகையைச் சேர்ந்த மாசுபடுத்திகளாகும்.

12.2 காற்று மாசுபாடு (Air Pollution)

புவியைச் சுற்றியுள்ள காற்று அடுக்கு வளிமண்டலம் எனப்படுகிறது. புவியினைச் சுற்றியுள்ள இக்காற்றுப் போர்வையானது வெப்ப காப்புப் பொருளாக செயல்படுகிறது மற்றும் புறஊதா கதிர்களை தேர்ந்தெடுத்து உறிஞ்சுவதன் மூலம் புவியின் வெப்பத்தை நெறிபடுத்துகிறது. குளிரூட்டியாக பயன்படும் குளோரோபுளூரோகார்பன்கள் (CFCs) மூலம் ஏற்படும் ஓசோன் படலச் சிதைவு மற்றும் அதிகப்படியான கார்பன் டை ஆக்சைடினால் (தொழிற்சாலைகள், காடுகள் அழிக்கப்படுதல் மற்றும் பகுதி எரிப்பால்) ஏற்படும் உலகம் வெப்பமாதல் ஆகியவை இவ்வகை மாசுபாட்டின் மோசமான விளைவுகளாகும்.

இயற்கையான அல்லது மனித நடவடிக்கைகளினால் (மனித ஆக்க காரணிகள்) புவியின் வளிமண்டலக் கூறுகளில் ஏற்படும் மாற்றம் காற்று மாசுபாடு எனப்படும். மனிதன் அல்லது இயற்கை செயல்பாடுகளின் மூலம் உற்பத்தி செய்யப்படும் திட, திரவ அல்லது வாயு பொருட்களின் மிகை இருப்பை உள்ளடக்கியதே மாசுபடுத்திகள் ஆகும். மாசுபடுத்திகளின் தன்மை மற்றும் செறிவே உயிரினங்கள் மற்றும் மனிதநலன் மீது மாசுபடுத்திகள் ஏற்படுத்தும் விளைவுகளின் தீவிரத்தை தீர்மானிக்கிறது. ஈரப்பதம், மழைப்பொழிவு, காற்று, காற்றோட்டம், உயரம் போன்ற வளிமண்டல காரணிகளுடன் ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்தில், குறிப்பிட்ட காலத்தில் நிகழும் இதன் விளைவுகள் மிகப்பரவலான மற்றும் பேரழிவினை ஏற்படுத்தக் கூடியதாக அமையும்.

காற்று மாசுபடுத்திகள் என்பவை,

- வெளியேற்றப்பட்ட தூசிகள் அல்லது துகள் பொருட்கள் (PM : 2.5 μm)
- வாயுக்கள் வெளியேற்றப்படுதல் (SO_2, NO_2, CO, CO_2)

புதைபடிவ எரிபொருட்கள் முழுமையாக எரிக்கப்படாததன் காரணமாக கார்பன் மோனாக்சைடு (CO) உற்பத்தியாகிறது. பெரு நகரங்கள் மற்றும் நகரங்களில் கார்பன் மோனாக்சைடு மாசுபாட்டிற்கான முக்கிய காரணம் வாகனங்களே ஆகும். வாகனப் புகை, வெளியேற்றம், தொழிற்சாலைகளிலிருந்து வரும் புகை, மின் உற்பத்தி நிலையங்களிலிருந்து வரும் உமிழ்வுகள், காட்டுத் தீ மற்றும் விறகுகளை எரித்தல் போன்றவையும் இம் மாசுபாட்டில் பங்குகொள்கின்றன.

XII Std Biology-Zoology Chapter-12 TM.indd 243 27/12/2022 19:28:18